

INFORME DE DATOS DE CASOS DE ESTUDIO EXTRAÍDOS DE PAPERS

Parte 2 – Ejemplos de datos recolectados del objeto de estudio

Documento base: Plan de tesis sobre el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos.

Propósito del informe: organizar, en formato narrativo y tabular, los datos de instalación de cables y casos de estudio extraídos de los papers usados en el documento.

Este informe se preparó a partir de los PDFs usados en el documento de plan de tesis y de la matriz bibliográfica local. La selección sigue la definición final del objeto de estudio del plan: el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos, entendido como la unidad física formada por cable XLPE multicapa, disposición plana o trébol, bedding, backfill, suelo nativo, profundidad y condiciones térmicas de operación.

Se incluyeron los papers que entregan datos numéricos o geométricos suficientes para representar una instalación de cables o un caso térmico comparable. Se priorizaron datos que puedan alimentar una simulación FEM/PINN: geometría, materiales, conductividad térmica, resistividad térmica, humedad, condiciones de frontera, corriente, temperatura máxima y ampacidad.

1 Resumen de papers con datos directos

Clave	Paper	Caso de instalación	Datos aprovechables
kim2025	Kim et al. (2025)	UPCS 154 kV con seis cables, dos capas planas, duct bank, bedding PAC/NC/arena y tres estratos de suelo natural.	Cable multicapa, geometría de instalación, suelos, bedding, fronteras térmicas, temperatura máxima y capacidad.
khumalo-2025	Khumalo et al. (2025)	Cable MV XLPE bajo secado de suelo; compara humedad, resistividad, profundidad, temperatura de suelo y rating.	Resistividad del suelo, humedad, profundidad, temperatura ambiente del suelo, ampacidad.
aldulaimi-2024	Al-Dulaimi et al. (2024)	Cable 132 kV XLPE con FEM-BPNN; arreglos plano/trébol, suelos mono/multicapa, backfill SCMB/FTB y zonas secas.	Geometría 2D, configuraciones, materiales, conductividades, condiciones de frontera, Tmax.

Clave	Paper	Caso de instalación	Datos aprovechables
atoccsa-2024	Atoccsa et al. (2024)	Cable 220 kV XLPE con backfill térmico optimizado por PSO dinámico.	Datos del cable, variables de zanja/backfill, costos, ampacidad con y sin backfill.
oclon2015	Ocloñ et al. (2015)	Sistema 400 kV en formación plana con tubos HDPE, SBM y FTB optimizado por PSO.	Capas del cable, ductos, conductividades, dominio FEM, profundidad, separación, Tmax.
aras2005	Aras et al. (2005)	Cable 154 kV XLPE comparado por IEC, FEM y ensayo térmico de laboratorio.	Geometría, propiedades térmicas, profundidad, dominio FEM, ampacidad/flujo térmico.

2 Kim et al. (2025) - UPCS 154 kV con bedding PAC/NC/arena

Referencia. Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>

El paper representa con bastante detalle el objeto de estudio de la tesis: un sistema de cables enterrados, multicapa, dentro de una instalación 2D/3D con duct bank, material de bedding y estratos de suelo. Es el caso más completo para construir un benchmark de temperatura máxima porque conecta geometría, materiales, clima local y resultado térmico.

Bloque	Dato extraído	Valor o descripción
Sistema	Tensión del cable	154 kV
Sistema	Arreglo	Seis cables en dos capas de formación plana dentro de duct bank.
Dominio	Entorno	Bloque de bedding + tres capas de suelo natural.
Frontera	Borde inferior	Temperatura constante del terreno: 15.2 °C.
Frontera	Superficie	Convección con aire ambiente; velocidad de viento usada: 1.32 m/s invierno y 1.17 m/s verano.
Clima	Casos ambientales	Verano: aire 27.2 °C; invierno: aire 5.4 °C.
Criterio térmico	Temperatura máxima admisible del conductor	90 °C.
Operación	Caso crítico reportado	Julio: 1026 A, aire 27.2 °C y temperatura del suelo alrededor del cable 17.0 °C.

Capa / dato del cable	Material	Dimensión	Conductividad k, W/(m K)
Conductor	Cobre	dc = 42.4 mm; sección nominal 1200 mm ²	400
Pantalla del conductor	Semiconductivo	d = 46.4 mm	0.2857

Capa / dato del cable	Material	Dimensión	Conductividad k, W/(m K)
Aislamiento	XLPE	d = 80.4 mm	0.2857
Pantalla del aislamiento	Semiconductivo	d = 83.0 mm	0.2857
Cinta semiconductiva	Tape	d = 85.0 mm	0.167
Vaina metálica	Aluminio	d = 90.0 mm	237
Cubierta externa	PE	d = 100.0 mm	0.2857
Tubo/casing	PE	d = 220 mm; espesor 10 mm	0.2857
Dato eléctrico	Resistencia DC a 20 °C	0.0151 Ω /km	
Dato eléctrico	Coefficiente térmico del conductor	0.0393	

Suelo	USCSPeso unitario natural, kN/m ³	Humedad, %	k, W/(m K)	Resistividad térmica, °C cm/W
Capa 1 SC	18.081	23.25	1.804	55.44
Capa 2 CL	18.884	26.27	1.351	74.01
Capa 3 CL	19.987	23.14	1.517	65.94

Material de bedding/backfill	Densidad seca, kg/m ³	Fluidez / bleeding	Resistencia compresiva, MPa	k, W/(m K)
Arena natural	1603	No reportada	No reportada	1.365
Concreto normal (NC)	2093	Fluidez 180 mm	15.0	2.093
PAC	1410	Bleeding 1.7 %; grout 382 mm	1.56	2.094
CLSM-RS10	2735	Bleeding 3.0 %; fluidez 235 mm	2.735	2.150

Condición	Arena natural	PAC / NC	Dato útil para la tesis
Temperatura máxima del conductor en verano	77.6 °C	70.6 °C	Backfill de mayor k reduce Tmax en 7.0 °C.
Temperatura máxima del conductor en invierno	57.1 °C	49.9 °C	Reducción aproximada de 7.2 °C.
Diferencia conductor central-superior en verano	1.0 °C	1.4 °C	Evidencia de gradiente interno por posición.
Diferencia conductor central-superior en invierno	1.3 °C	1.6 °C	Confirma sensibilidad geométrica del arreglo.
Capacidad en caso crítico	No aplica	1026 A con Tmax 70.6 °C	Escenario calibrable para comparación FEM/PINN.

Aporte para la tesis. Proporciona un caso con cable XLPE multicapa, suelos reales,

bedding de distinta conductividad y resultados de temperatura máxima. Es especialmente útil para escenarios de relleno de alta conductividad y para validar que el artefacto PINN capture la influencia del clima y de la frontera superior.

3 Khumalo et al. (2025) - rating bajo secado de suelo

Referencia. Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, Article 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>

Este paper aporta datos muy directos para el componente suelo nativo/estado hídrico del objeto de estudio. Su valor principal es cuantificar cómo la resistividad térmica aumenta cuando el suelo se seca y cómo eso reduce la ampacidad. También da sensibilidad a profundidad y temperatura del suelo.

Compo- nente	Dato extraído	Valor o descripción
Cable	Tipo	Cable MV XLPE de tres núcleos.
Cable	Capas identificadas	Conductor de cobre, pantalla semiconductiva, XLPE, pantalla del núcleo, cinta semiconductiva, pantalla de cobre, relleno, bedding FR-PVC, armadura de acero galvanizado y cubierta PVC.
Condición de referencia	Resistividad térmica del suelo	1.2 K m/W.
Condición de referencia	Temperatura ambiente del suelo	25 °C.
Condición de referencia	Profundidad de tendido	850 mm.

Humedad del suelo, %	Resistividad térmica, K m/W	Lectura para el objeto de estudio
14.5	0.596	Suelo húmedo / condición favorable.
5	1.646	Secado parcial relevante.
2	2.341	Secado severo.
0	3.720	Suelo seco / condición crítica.

Condición	Resistividad, K m/W	Cable A, A	Cable B, A	Cable C, A	Promedio, A
Suelo 14.5 % humedad	0.596	518.746	519.540	516.723	518.34
Suelo importado / referencia	1.200	382.371	382.869	381.143	382.13
Suelo 5 % humedad	1.646	330.663	331.070	329.667	330.47
Suelo 2 % humedad	2.341	280.169	280.495	279.372	280.01

Condición	Resistividad, K m/W	Cable A, A	Cable B, A	Cable C, A	Promedio, A
Suelo seco	3.720	224.330	224.582	223.730	224.21

Variable	Valores evaluados	Resultado extraído
Temperatura ambiente del suelo	24, 25, 26, 27 y 28 °C	Para Cable A: 386.597, 382.371, 378.099, 373.777 y 369.405 A.
Profundidad de tendido	750, 850, 950, 1000 y 1150 mm	Para Cable A: 382.321, 382.371, 377.308, 375.040 y 369.062 A.
Peor caso	3.72 K m/W; 1150 mm; 28 °C	Cable A/B/C: 208.70, 208.93 y 208.19 A.
Caso ideal	1.2 K m/W; 850 mm; 25 °C	Cable A/B/C: 382.37, 382.87 y 381.14 A.
Reducción promedio	Peor caso frente a referencia	45.40 %.

Aporte para la tesis. Es una fuente cuantitativa para construir escenarios de baja conductividad/alta resistividad por secado. Permite definir contrastes de k, validar sensibilidad de ampacidad y justificar la necesidad de representar la conductividad espacialmente variable en vez de asumir un suelo homogéneo fijo.

4 Al-Dulaimi et al. (2024) - FEM-BPNN con suelos y backfill variables

Referencia. Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>

El paper es relevante porque transforma muchos escenarios FEM de cables enterrados en una base de aprendizaje para una red neuronal. Aunque el modelo de red no es PINN, la estructura de datos de entrada y salida se alinea con la tesis: geometría, configuración plana/trébol, profundidad, distancia entre cables, backfill, suelo y temperatura máxima.

Bloque	Dato extraído	Valor o descripción
Cable	Tensión	132 kV.
Cable	Sección geométrica del conductor	749.9 mm².
Criterio térmico	Temperatura máxima admisible	90 °C para conductor XLPE en régimen estacionario.
Dominio FEM	Área de simulación	4 m x 4 m.
Backfill	Ancho del bloque	2 m.
Profundidad H	Valores	0.8, 1.0 y 1.2 m.
Separación S	Formación plana	0.1 a 0.4 m.

Bloque	Dato extraído	Valor o descripción
Separación S	Formación trébol	0.008 a 0.2 m según el paper.
Temperatura superficial	Tsg	20 a 50 °C.
Temperatura inicial/suelo	Tsoil	14 °C.
Carga	Máxima reportada para dataset	945 A.

Material / zona	Conductividad k, W/(m K)	Observación
Conductor de cobre	386	Capa interna conductora.
Aislamiento XLPE	0.2875	Capa dieléctrica.
Cubierta HDPE	0.2875	Cubierta externa.
Pantalla/vaina de cobre	386	Ruta metálica de alta k.
Suelo medio	2.28	Condición de suelo usada como referencia.
SCMB	1.00	Sand-cement mixture backfill.
FTB	1.54	Fluidized thermal backfill.
Suelo nativo / sand clay loam	Variable	El paper evalúa estados húmedos/secos y composiciones.

Escenario FEM	Backfill	Tmax reportada, °C	Lectura
Una capa homogénea, formación plana	SCMB	84.31	Por debajo del límite de 90 °C.
Una capa homogénea, formación plana	FTB	82.99	FTB reduce Tmax frente a SCMB.
Una capa homogénea, trébol	SCMB	86.10	Mayor Tmax por proximidad térmica.
Una capa homogénea, trébol	FTB	84.64	Reducción con FTB, pero sigue mayor que plana.
Multicapa homogénea, plana	SCMB	82.58	La estratificación cambia el resultado.
Multicapa homogénea, plana	FTB	81.22	Mejor disipación.
Multicapa homogénea, trébol	SCMB	84.64	Mayor concentración térmica.
Multicapa homogénea, trébol	FTB	83.15	Mejor que SCMB.
Multicapa no homogénea, plana	SCMB	83.65	Caso heterogéneo explícito.
Multicapa no homogénea, plana	FTB	82.42	Backfill de mayor k reduce Tmax.
Multicapa no homogénea, trébol	SCMB	86.26	Caso más exigente entre los reportados.
Multicapa no homogénea, trébol	FTB	84.89	FTB reduce el máximo.

Variable del dataset	Uso para una versión PINN / benchmark
Tsg	Condición de frontera térmica superior.
S	Distancia entre cables; controla proximidad de fuentes.
H	Profundidad de instalación.
kbackfill	Contraste térmico entre relleno y suelo.

Variable del dataset	Uso para una versión PINN / benchmark
Código de entorno	Identifica suelo homogéneo, multicapa, no homogéneo o zona seca.
Tmax	Salida escalar para comparar con campo térmico 2D.

Aporte para la tesis. Es una plantilla de generación de escenarios paramétricos para evaluar el artefacto: permite variar geometría, patrón de heterogeneidad y material de relleno, y comparar la temperatura máxima de una PINN con resultados FEM.

5 Atoccsa et al. (2024) - optimización de ampacidad con backfill térmico

Referencia. Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>

El paper aporta un caso de diseño donde el backfill térmico no solo se modela, sino que se optimiza junto con la geometría de instalación. Para la tesis sirve como caso de alta tensión donde la ampacidad cambia de forma importante al modificar el entorno térmico alrededor de los cables.

Dato del cable 220 kV XLPE	Valor
Conductor	Cobre Milliken de 5 segmentos, recocido.
Sección del conductor	2000 mm ² .
Diámetro del conductor dc	54.5 mm.
Espesor de pantalla semiconductiva	3.5 mm.
Espesor de aislamiento XLPE	24.0 mm.
Diámetro externo del aislamiento Di	107.1 mm.
Espesor de vaina de aluminio	2.8 mm.
Diámetro externo de vaina Ds	137.4 mm.
Espesor de cubierta externa	5.0 mm.
Diámetro externo del cable De	147.7 mm.
Temperatura máxima del conductor	90 °C.
Frecuencia	60 Hz.
Resistencia del conductor a 20 °C	0.009 Ω/km.
Tensión nominal fase-fase	220 kV.

Variable de diseño	Significado	Límite inferior	Límite superior
L	Profundidad del cable	0.5 m	2.0 m
LG	Profundidad del centro del backfill	0.6 m	4.0 m
w	Ancho del backfill	1.2 m	4.0 m

Variable de diseño	Significado	Límite inferior	Límite superior
h	Espesor/altura del backfill	0.6 m	3.0 m
s	Separación entre cables	De ≈ 0.147 m	2.0 m
s1	Separación auxiliar	0.3 m	2.0 m

Componente de costo	Costo unitario	Expresión geométrica usada
Excavación	16.5 USD/m ³	$w \cdot LG + w \cdot h/2$
Remoción de tierra	13.15 USD/m ³	$w \cdot LG + w \cdot h/2$
Backfill de arena térmica	28.5 USD/m ³	$w \cdot h - (3/4)\pi De^2$

Resultado optimizado	Valor
L	0.500 m
LG	0.872 m
w	3.562 m
h	1.344 m
s	1.481 m
$\lambda 1$	2.667
Costo total	300 USD
Costo de backfill	94.7 USD
Ampacidad con backfill	1156.915 A
Ampacidad sin backfill	969.9 A
Incremento aproximado	18.45 % respecto al caso sin backfill.
Pérdidas dieléctricas Wd	3 x 3.546 W/m
Pérdidas de carga WI	3 x 17.67 W/m

Aporte para la tesis. Aporta un caso donde la variable de interés no es solo Tmax, sino la ampacidad resultante de una geometría y un backfill. Es útil para verificar que el artefacto pueda reproducir tendencias de diseño: mayor k y geometría favorable elevan I_{max}.

6 Ocloń et al. (2015) - bedding FTB optimizado en sistema 400 kV

Referencia. Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92(2), 230–239. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>

Este paper modela tres cables subterráneos de 400 kV en formación plana, dentro de tubos HDPE llenos con mezcla SBM y rodeados por backfill FTB. Es muy útil para la tesis porque separa claramente suelo madre, ducto, mezcla de relleno dentro del tubo y bedding

térmico exterior.

Elemento del sistema	Dato extraído
Configuración	Tres cables subterráneos de 400 kV en formación plana/in-line.
Ducto	Tubos HDPE con diámetro externo 278 mm y espesor 14 mm.
Relleno dentro del ducto	SBM: mezcla sand-bentonite, densidad 1700 kg/m ³ , $k = 0.95 \text{ W/(m K)}$.
Bedding exterior	FTB: mezcla SGFC con 41 % agregado fino, 49 % agregado grueso, 2.5 % cemento y 7.5 % fly ash; densidad seca 2187 kg/m ³ ; $k = 1.54 \text{ W/(m K)}$.
Suelo madre	$k = 1.00 \text{ W/(m K)}$.
Ducto HDPE	$k = 0.48 \text{ W/(m K)}$.
Dominio FEM	Modelo 2D estacionario; dominio cuadrado de 10 m x 10 m usando simetría.
Profundidad	$H = 2 \text{ m}$ desde el nivel de cruce vial.
Frontera superior	Temperatura $T_g = 30 \text{ }^\circ\text{C}$.
Fronteras laterales/inferior	Adiabáticas por simetría/aislamiento térmico en el dominio.
Carga máxima asumida	1145 A.
Criterio de operación	$T_{opt} = 65 \text{ }^\circ\text{C}$; el máximo del conductor no debe exceder ese valor.

Dato del cable 400 kV	Valor
Sección del conductor	1600 mm ² .
Diámetro del conductor	49.6 mm.
Espesor total de aislamiento	27 mm.
Diámetro externo	127.9 mm.
Resistencia DC a 20 °C	0.0113 Ω/km .
Resistencia AC a 65 °C y 50 Hz	0.0157 Ω/km .
Current loading in ground in-line a 65 °C	1145 A.

Capa del cable	Material	Espesor / radio	$k, \text{ W/(m K)}$
Conductor	Cobre	$d_c = 49.6 \text{ mm}$; $r_c = 24.8 \text{ mm}$	400
Aislamiento	XLPE	30.5 mm ; $r_{ins} = 55.3 \text{ mm}$	0.2875
Vaina/pantalla	Cobre	6.4 mm ; $r_{sh} = 61.7 \text{ mm}$	400
Cubierta	HDPE	5.1 mm ; $r_j = 66.8 \text{ mm}$	0.2875

Variable optimizada	Rango / resultado
l , separación entre ejes de cables	Rango 0.3 a 0.6 m; óptimo 0.600 m.
s , distancia al borde derecho del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.2000-0.20044 m.

Variable optimizada	Rango / resultado
b, distancia al borde superior del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.31327-0.31366 m.
p, distancia al borde inferior del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.2000-0.20044 m.
Tmax	65 °C en el conductor central.
Área media FTB modelada Ab	0.3195-0.3196 m ² ; el área real por simetría es aprox. 0.6390 m ² .
Interpretación del resultado	El conductor central queda más caliente por interacción térmica y peor disipación que los laterales.

Aporte para la tesis. Es un caso muy controlado para estudiar proximidad de fuentes y backfill localizado. La geometría permite crear escenarios 2D con contraste entre suelo madre, FTB, SBM y HDPE, exactamente el tipo de heterogeneidad espacial que el plan exige evaluar.

7 Aras et al. (2005) - comparación IEC/FEM/ensayo en cable 154 kV

Referencia. Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385–1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>

Este paper es más antiguo, pero sirve como benchmark clásico porque compara métodos de cálculo de ampacidad con FEM y con una prueba térmica. No tiene el nivel de detalle de suelos y backfill de los papers recientes, pero sí entrega una instalación homogénea útil para verificación inicial.

Variable	Dato extraído
Cable	154 kV XLPE.
Temperatura de suelo	20 °C para el caso del norte de Turquía.
Profundidad de enterramiento	1.2 m.
Medio	Suelo homogéneo.
Temperatura máxima de operación XLPE	90 °C.
Dominio FEM	18 m de ancho x 10 m de profundidad; fronteras a 20 °C.
Pérdida dieléctrica	3.57 W/m.
Conductividad del suelo	1.2 W/(m K).
Conductividad XLPE	0.2857 W/(m K).
Conductividad pantalla	384.6 W/(m K).

Dimensión del cable	Valor
Diámetro del conductor	37.7 mm.

Dimensión del cable	Valor
Diámetro XLPE + semiconductor	81.7 mm.
Diámetro de pantalla	98.7 mm.
Diámetro de cubierta	106.7 mm.
Profundidad h	1200 mm.

Resultado / referencia	Dato
Mallas FEM ensayadas	557, 690, 1074 y 1486 elementos; se selecciona 1074 elementos.
Comparación FEM vs IEC	Diferencia aproximada del orden de 1 % para el caso principal.
Sensibilidad del aislamiento	Reducir el espesor de XLPE de 22 mm a 17 mm incrementa la ampacidad en 2.9 %.
Flujo térmico de referencia	Para 22 mm de aislamiento XLPE se reporta 0.585 W/m ² en la superficie del conductor.
Ensayo experimental	15 m de cable 154 kV XLPE; ciclos térmicos aproximados de 310 K a 380 K; suelo representado por una capa de papel con $k = 0.475 \text{ W/(m K)}$.

Aporte para la tesis. Sirve como caso de verificación base con suelo homogéneo y geometría sencilla. Puede preceder a los casos heterogéneos: primero se comprueba la conducción radial/enterrada y luego se agregan backfill, estratos o zonas secas.

8 Variables consolidadas para la parte 2

La extracción permite organizar los datos de los papers como una biblioteca de casos para construir ejemplos reproducibles del objeto de estudio. La tabla siguiente resume cómo deberían mapearse a archivos de datos o escenarios de simulación.

Grupo de datos	Variables extraídas	Papers fuente	Uso recomendado
Cable multicapa	Diámetros, espesores, materiales, k de conductor/aislamiento/pantallas/cubierta.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Ocloñ, Aras	Definir geometría interna o equivalente térmico del cable.
Instalación	Profundidad H/L, separación S//s, formación plana o trébol, ductos, arreglo de 1/3/6 cables.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Ocloñ, Aras	Generar dominios 2D reproducibles y variar proximidad de fuentes.
Suelo nativo	k, resistividad térmica, humedad, clasificación USCS, temperatura de suelo.	Kim, Khumalo, Aras, Ocloñ	Modelar condición homogénea, estratificada o seca.
Bedding/backfill	PAC, NC, arena, SCMB, FTB, SBM, HDPE, conductividad y dimensiones.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Ocloñ	Construir heterogeneidades de alta/baja k y escenarios de mejora térmica.

Grupo de datos	Variables extraídas	Papers fuente	Uso recomendado
Condiciones de frontera	Temperatura superficial/ambiente, convección, viento, temperatura inferior constante, fronteras adiabáticas.	Kim, Al-Dulaimi, Ocloñ, Aras	Definir problemas directos comparables con FEM/PINN.
Resultados térmicos	Tmax, diferencias por posición, campo de temperatura, criterio 65/90 °C.	Kim, Al-Dulaimi, Ocloñ, Aras	Validar salida de campo y localización del punto caliente.
Resultados operativos	Ampacidad I _{max} , reducción por secado, incremento con backfill.	Khumalo, Atoccsa, Aras, Kim	Evaluar estimación de I _{max} y sensibilidad a k.

Nivel de uso	Caso recomendado	Razón
Verificación simple	Aras 2005	Suelo homogéneo, dominio FEM claro y comparación IEC/FEM.
Heterogeneidad por humedad	Khumalo 2025	Datos numéricos directos de resistividad-humedad-ampacidad.
Backfill de alta conductividad	Kim 2025	Compara arena natural, NC, PAC y CLSM con temperaturas máximas.
Escenarios paramétricos	Al-Dulaimi 2024	Incluye profundidad, separación, configuración, suelos multicapa y backfills.
Optimización de ampacidad	Atoccsa 2024	Relaciona dimensiones de backfill con I _{max} y costo.
Backfill localizado y proximidad	Ocloñ 2015	Dominio 2D con FTB/SBM/HDPE y fuente central crítica.

9 Papers usados sin tabla de caso directo

Los demás papers académicos del documento se usan como soporte metodológico, revisión del estado del arte o base de PINN/DSR. No se incluyeron como tablas de caso porque no entregan un escenario de instalación de cable con datos suficientes de geometría, suelo/relleno y resultado térmico-operativo comparable.

Tipo	Ejemplos	Motivo
Base analítica / normativa histórica	Neher y McGrath (1957)	Aporta formulación de cálculo de temperatura y capacidad, no un caso moderno de instalación con datos completos de suelo/backfill.
Revisiones de cable rating	Enescu et al. (2020, 2021); systematic mapping de DTR; overview térmico	Sirven para justificar variables y brechas, pero consolidan literatura en vez de reportar un único dataset de instalación.
PINN y SciML	Raissi et al.; Xing et al.; papers de conducción directa/inversa	Aportan método computacional, no datos de cables subterráneos.

10 Notas de trazabilidad

- Los valores provienen de tablas, figuras y texto técnico de los PDFs locales copiados en Entrega_Google_Drive/01_papers_usados.
- Cuando un paper reporta varios resultados equivalentes, se priorizaron los que describen mejor el objeto de estudio de la tesis: cable, instalación, suelo/relleno, frontera térmica y respuesta T_{max}/I_{max} .